

선박만재흘수선기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 선박안전법 제27조에 **다른** 만재흘수선에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2007. 11. 2.>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다 <개정 2004. 12. 29.>

1. "건현용 길이(L)"라 함은 다음 각 목의 **어느 하나에** 해당하는 것을 말한다. <개정 2008. 7. 18.>

가. 타두재가 있는 선박의 경우에는 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 계획만재흘수선에 평행한 흘수선의 전장의 96퍼센트 또는 그 흘수선상의 선수재의 전면으로부터 타두재의 중심까지의 거리 중 큰 것

나. 타두재가 없는 선박의 경우에는 최소 형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 계획만재흘수선에 평행한 흘수선 전장의 96퍼센트로 한다.

다. 선수재의 형상이 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 흘수선 상부에서 오목한 선박의 경우에는 가목 및 나목의 길이를 산정하는 경우에 있어서 흘수선 전장의 선수기점과 선수재의 전면은 그림 1과 같이 각각 **해당** 흘수선 상부의 선수 형상에 있어서 가장 후방에 있는 지점에서 그 흘수선에 수직으로 내린 곳으

로 한다.

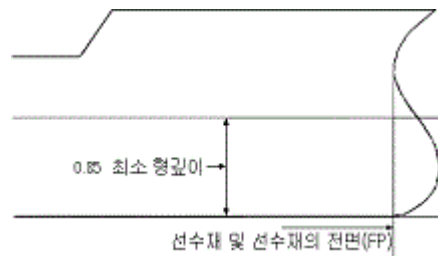


그림 1

라. 용골이 경사지게 설계된 선박에 대하여 가목 및 나목의 길이를 산정하는 경우에 흘수선은 그림 2와 같이 건현갑판의 형현호선 (Moulded Sheer line)과 접하고 용골선과 평행한 선에서 구한 최소형깊이의 85퍼센트 위치에 있어서의 계획만재흘수선과 **평행** **해야** 한다.

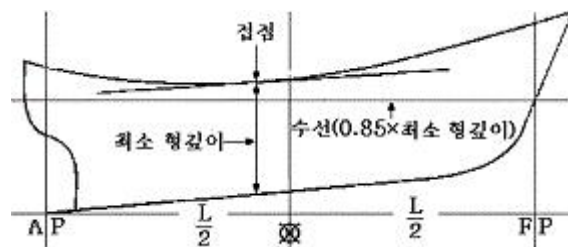


그림 2

2. "선수수선"이라 함은 건현용 길이의 전단에서의 수직선을 말하며, "선미수선"이라 함은 건현용 길이의 후단에서의 수직선을 말한다. <개정 2008. 7. 18.>
3. 선박의 중앙이라 함은 건현용 길이의 중앙을 말한다. <개정 2008. 7. 18.>
4. "배의 너비"라 함은 금속제 외판을 가지는 선박에 있어서는 건현용

길이의 중앙에서 늑골의 외면간의 최대너비를, 그림 3의 선박에 있어서는 동 그림에 **따른** 너비를 말하고, 금속제외판 이외의 외판을 가지는 선박에 있어서는 건현용 길이의 중앙에서 선체 외면간의 최대너비를 말한다. <개정 2008. 7. 18.>

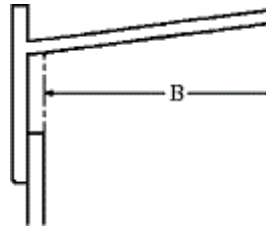


그림 3

5. "형깊이"라 함은 다음 각 목의 **어느 하나에** 해당하는 것을 말한다.

가. 강선에 있어서는 용골의 상면으로부터 선측에 있어서는 건현갑판의 갑판보의 상면까지(둥근 모양의 거널을 가지는 선박에 있어서는 거널이 각형이 되도록 갑판 및 선측외판의 몰드라인을 각각 연장하여 얻어지는 교점까지)의 수직거리

나. 강화플라스틱선(이하 "FRP선"이라 한다)에 있어서는 용골의 하면으로부터 선측에 있어서는 건현갑판의 갑판보의 상면까지의 수직거리

다. 목선에 있어서는 용골의 래비트 밑가장자리(두꺼운 가보드가 붙어있는 선박에 있어서는 가보드 이외의 선저외판의 외면을 안쪽으로 연장한 선과 용골의 측면과의 교점)로부터 선측에 있어서는 건현갑판의 갑판보의 상면까지의 수직거리

라. 가목 내지 다목의 적용에 있어서 선체중앙단면의 하부의 형상이

오목한 경우 형깊이의 하단은 선저면의 편평부를 안쪽으로 연장한 선과 용골의 측면과의 교점으로 하며, 갑판보 상면의 형상에 따른 갑판보의 상단은 그림 4를 따른다..



그림 4

6. "건현용 깊이"라 함은 다음 각 목에 따른 것을 말한다.

가. 건현용 길이의 중앙에서의 형깊이에 갑판스트링거의 두께(건현용 길이의 중앙에서 측정한 두께를 말한다)를 더한 것 <개정 2008. 7. 18.>

나. 배의 너비의 4퍼센트를 넘는 반지름의 둥근모양의 거닐을 가지는 선박 또는 통상의 것과 다른 형상의 상부현측을 가지는 선박의 건현용 깊이는 건현용 길이의 중앙횡단면의 상부현측이 수직이고 동일한 캠버를 가지는 선박으로서 중앙횡단면적이 실제의 배의 중앙횡단면적과 같은 선박의 건현용 깊이로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

7. "방형계수"라 함은 다음 산식에 의한 값을 말한다.

$$C_b = \frac{V}{L \cdot B \cdot d_1}$$

이 식에서

C_b 는 방형계수

V 는 금속제외판을 가지는 선박에 있어서는 최소형깊이의 85퍼센트에 해당하는 형배수용적(부가물의 배수용적을 제외한다), 금속제외판 이외의 외판을 가지는 선박에 있어서는 최소형깊이의 85퍼센트에 해당하는 선체의 외면에 대한 배수용적(세제곱미터)

L 은 건현용 길이(미터) <개정 2008.7.18>

B 는 배의 너비(미터). 이 경우 다동선에 대하여는 선체 1개의 너비만 적용하여서는 아니 된다.

d_1 은 기선으로부터 최소형깊이의 85퍼센트까지의 수직거리(미터)

8. "건현"이라 함은 건현용 깊이의 상단에서 만재흘수선까지의 수직거리를 말한다.

9. "풍우밀"이라 함은 어떠한 해상상태에 있어서는 물이 선내에 침입하지 **않는** 것을 말한다.

10. "수밀"이라 함은 선박이 견딜 수 있는 최대수두에 해당하는 압력하에서 적절한 내력여유를 가지고 어느 방향에서도 구조물을 통하여 선내에 물의 침입을 막을 수 있는 것을 말한다.

11. "건현갑판"이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 갑판을 말한다.

가. **외부 공기** 및 해수에 노출된 최상층의 전통갑판으로서 그 노출부에 있는 모든 개구에 상설 폐쇄장치를 가지고 있고 하방의 선측에 있는 모든 개구에는 상설 수밀폐쇄장치를 가진 것을 말한다.

나. 소유자의 요청에 의하여 최상층 갑판 아래의 하층갑판을 건현갑판으로 하는 경우에는 다음 요건에 적합한 하층갑판으로서 기관구역과 선수미격벽과의 사이에 연속되고 선측에서 선측까지 도달하는 갑판을 말한다.

(1) 하층갑판이 계단형인 경우에는 그 갑판의 최하단 선이

그 갑판의 상부갑판의 선과 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

(2) 화물구역내에 있어서는 현측에서 적절히 보강된 스트링거와 상갑판까지 연장된 각 수밀격벽의 횡방향으로 설치된 스트링거로 구성되어야 한다. 이 경우 스트링거는 강선의 구조기준에 적합한 것이어야 한다.

(3) 하층갑판이 건현갑판으로 지정될 경우 건현갑판위의 선체부분은 이 기준에 **따른 선루로 본다.**

다. 연속되지 **않는** 건현갑판 및 계단으로 이루어진 건현갑판은 **다음**을 따른다.

(1) 건현갑판에 길이가 1미터 이상인 요입부가 선측까지 연장된 경우에는 그림 5와 같이 상부갑판과 평행하게 연속되는 노출갑판의 최하단선을 건현갑판으로 한다.

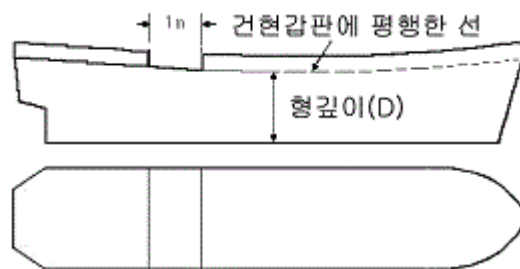


그림 5

(2) 건현갑판의 요입부가 선측까지 연장되지 않은 경우에는 상부갑판을 건현갑판으로 한다.

(3) 건현갑판으로 하는 노출갑판 아래의 선측에서 선측까지 연속되지 아니한 요입부는 노출갑판상의 모든 개구에 풍

우밀폐쇄장치가 설치된 경우에는 이를 무시할 수 있다.

(4) 노출된 요입부에 대하여 배수 및 복원성 산정시 자유표면효과를 충분히 **고려해야** 한다.

(5) (1) 내지 (4)의 규정은 준설선, 호퍼바지 또는 대형의 개방된 화물창을 가진 유사한 형태의 선박에는 적용하지 **않으며** 각각 별도로 **고려해야** 한다.

12. "선루"라 함은 상부에 갑판을 가지는 견현갑판상의 구조물로서, 그 측벽이 한쪽 선측에서 다른 쪽 선측에 이르는 것 또는 선측외판에서 내측으로 향하여 배의 너비의 4퍼센트를 넘지 **않는** 위치(그림 6 참조)에 있는 것을 말한다. 이 경우 저선미루는 선루로 본다.

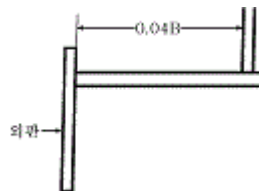


그림 6

13. "폐위선루"라 함은 다음 각 목의 요건에 적합한 선수루 등을 말한다.

가. 견고한 구조의 폐외된 격벽(강선의 구조기준의 선루단격벽에 관한 규정에 적합한 것을 말한다. 이 경우 그림 7과 같이 선루단격벽에 설치된 문이 안쪽으로 잠겨지지 **않는** 격벽의 내측에 제2의 격벽이 설치되어 있는 경우로서 **해당** 격벽의 강도가 강선의 구조기준의 규정에 **따른** 선루단격벽의 강도와 **동등 이상**인 경우

에는 견고한 것으로 보며 동 그림의 사선부는 폐위되어 있는 것으로 본다)으로 폐위되어 있을 것

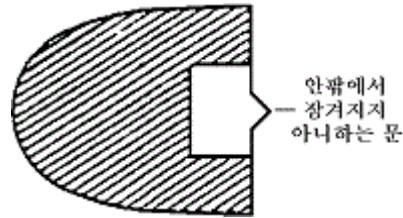


그림 7

나. 가목의 규정에 **다른** 격벽에 출입구가 있을 경우에는 강선의 구조기준 제288조의 규정에 적합할 것

다. 나목의 규정에 **다른** 출입구 이외의 개구가 선루의 측판 또는 단부 격벽에 있는 경우에는 풍우밀폐쇄장치가 비치되어 있어야 하며 격벽의 개구가 폐쇄되는 경우 폭로갑판상의 승선원이 선루내에 있는 기관구역 기타의 작업구역으로 접근하기 위하여 항상 사용할 수 있는 다른 통로가 설치되어 있을 것

14. "선교루"라 함은 전부 또는 후부수선까지 연장되지 **않는** 선루를 말한다.

15. "선미루"라 함은 후부수선으로부터 앞쪽으로 전부수선의 후방에 있는 지점까지 연장되는 선루를 말한다. 선미루는 후부수선의 후방에 있는 지점에서 시작될 수도 있다.

16. "선수루"라 함은 전부수선으로부터 뒤쪽으로 후부수선의 전방에 있는 지점까지 연장되는 선루를 말한다. 선수루는 전부수선의 전방에 있는 지점으로부터 시작될 수도 있다.

17. "전통선루"라 함은 최소한 전부수선에서 후부수선까지 연장되는 선루를 말한다.

18. "저선미루"라 함은 후부수선으로부터 앞쪽으로 연장되어 있으며 일반적으로 정상적인 선루보다 낮은 높이의 선루로서 수밀의 전부격벽(유효한 안덮개가 설치된 비개방형 현창 및 볼트로 폐쇄되는 맨홀 커버를 갖는 전부격벽을 포함한다.)을 갖는 선루를 말한다. 이 경우, 전부격벽이 문 또는 출입구의 설치로 인하여 수밀이 되지 않는 경우, 이는 선미루로 **본다**.(그림 8 참조)

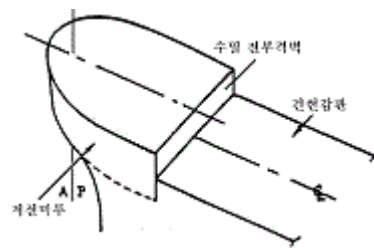


그림 8

19. "선루갑판"이라 함은 선루의 상부경계를 이루는 갑판을 말한다.

20. "선루의 높이"라 함은 선측에 있어서 선루갑판의 갑판보의 상면에서 견현갑판의 갑판보의 상면까지의 최소의 수직거리를 말한다. 이 경우 선측이 수직이 아닌 경우 선루의 높이의 측정방법에 대하여는 그림 9를 따른다.

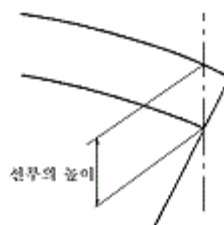


그림 9

21. "선루의 표준높이"라 함은 다음 표에 **파른** 높이를 말한다. <개정 2008. 7. 18.>

구 분	건현용 길이(미터)	높이(미터)
저 선 미 루	300이하	0.90
	75	1.20
	1250이상	1.80
저선미루 이외의 선루	300이하	1.80
	75	1.80
	1250이상	2.30
비고 : 건현용 길이가 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 선루의 표준 높이를 산정한다.		

22. "선루의 길이(S)"라 함은 건현용 길이(L)의 범위 안에 있는 선루 부분의 평균의 길이를 말한다. 이 경우 선루의 길이의 측정방법은 다음 **각 목을 파른다**. <개정 2008. 7. 18.>

가. 폐위선루의 단부격벽이 선루의 양측부와의 교점에서 둥그런 돌기모양의 곡선을 형성하고 있는 경우에는 동등의 평면격벽을 가상하여 선루의 길이를 정한다. 이 경우 격벽이 실제격벽의 전후 방향의 만곡량의 3분의 2의 위치에 있는 것으로 보고 선루의 길이를 정할 수 있다. 다만, 전후방향의 만곡량이 선루측부와 단부격벽과의 교점에서의 선루의 너비의 2분의 1을 넘는 경우 만곡량은 선루측부와 단부격벽과의 교점에서의 선루의 너비의 2분의 1로 한다.

나. 경사진 단부격벽을 가진 선루의 길이는 **다음을 파른다**. 다만, 단부격벽의 경사면의 경사각이 15도 미만인 경우에는 현호로 **보고 가목**의 규정에 따라 처리한다.

- (1) 경사진 부분을 제외한 선루의 높이 h_a 가 선루의 표준높이 h 보다 작거나 같을 때의 선루의 길이 S 는 그림 10과 같다.

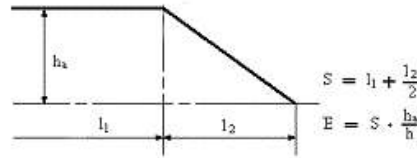


그림 10

- (2) 선루의 높이 h_a 가 선루의 표준높이 h 보다 클 때의 선루의 길이 S 는 그림 11과 같이 한다.

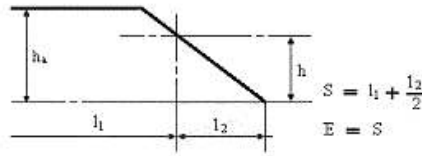


그림 11

23. "선루의 유효길이(E)"라 함은 다음 각 목에 **따른** 길이를 말한다.

다만, 전단격벽에 개구가 없는 폐위된 저선미루로서 그 길이가 건현용 길이의 60퍼센트를 넘는 경우에는 건현용 길이의 60퍼센트를 그 유효길이라고 한다. 이 경우 선미루가 저선미루와 연결되어 있는 경우에도 선미수선으로부터 측정되어야 하며 폐위되지 **않은** 선루는 유효 길이를 가지지 **않는 것으로 본다**. <개정 2008. 7. 18.>

가. 선루의 표준높이(전단격벽에 개구를 가지는 저선미루에 있어서는 저선미루 이외의 선루의 표준높이를 말한다. 이하 이 호에서 같다)이상의 높이를 가지는 폐위선루에 있어서는 당해 선루의 길이(나목 및 다목에 **따른** 것을 제외한다)(그림 11참조)

나. 선루의 표준높이이상의 높이를 가지는 폐위선루로서 측벽이 선측으로부터 내측에 있는 것에 있어서는 폐위선루의 길이에 선루의 길이의 중앙에 있어서 선루의 너비의 배의 너비에 대한 비를 곱한 길이(그림 11참조)

다. 선루의 표준높이이상의 높이를 가지는 폐위선루로서 측벽이 선루의 길이의 일부분에 있어서 선측보다 내측에 있는 것에 있어서는 해당 부분의 폐위선루의 길이에 나목의 규정에 따른 비를 곱한 길이를 당해 부분 이외의 부분의 폐위선루의 길이에 더한 길이(그림 11참조)

라. 선루의 표준높이미만의 높이를 가지는 폐위선루에 있어서는 폐위선루의 길이에 실제 높이의 선루의 표준높이에 대한 비를 곱한 길이(그림 10참조)

마. 선루격벽이 리세스(Recess) 되어 있는 경우 해당 선루의 유효 길이는 평면도상의 리세스의 면적을 리세스 길이의 중간에서 선루의 폭으로 나눈 것에 해당하는 값만큼 줄여야 한다. 이 경우 리세스가 중심선을 기준으로 비대칭인 경우에는 그 리세스의 큰 쪽 부분을 선박의 양측에 적용해야 하며, 당해 리세스의 상부에는 갑판이 설치되어 있지 않아도 무방하다.

바. 선박의 중심선 양측에 배의 너비의 30퍼센트 이상의 너비를 가지는 연장부분이 있는 선루는 이 연장부분을 포물선형상의 선루격벽으로 보아 이에 해당하는 길이만큼 증가시킬 수 있으며, 이 포물선은 중심선에서 그 연장부로부터 실제 선루격벽과 연장부의 측부와의 교점을 지나 선측까지 연장되어야 하며, 선루와 연장부의 경계 내에 포함되어야 한다. 이 경우 선측외판에서 내측으로 들어와 설치되어 있는 선루의 격벽에 대한 계산은 선루의

실제너비로 **해야** 한다.

사. 경사진 단부 격벽을 가지는 선루의 경사진 부분을 제외한 선루의 높이가 선루의 표준높이보다 작은 경우 당해 선루의 유효길이는 그림 10과 같이 선루의 표준높이에 대한 실제 선루높이의 비율만큼 **줄인 길이로 해야** 하며, 선루의 표준높이보다 작은 선미루 또는 선수루가 과도한 현호를 가진 선박에 설치되어 있고 중앙부 0.2L이내에 어떠한 선루도 없는 경우에는 실제와 표준현호의 차이만큼 실제높이를 증가시켜 선미루 또는 선수루의 높이에 대한 보정을 할 수 있다. 이 경우 제10조제3호나목(3)의 규정에 **따른** 현호높이의 초과분에 대한 보정은 하여서는 **안** 된다.

24. "효과적인 트렁크"라 함은 건현갑판상에 창구(수밀덮개를 가지는 작은 출입구는 제외한다)를 설치하지 **않은** 선박의 트렁크(양 선측에 미치지 **않는** 유사한 구조물을 포함한다. 이하 같다)로서 다음 각 목의 요건에 적합한 것을 말한다.

가. 구조가 선루와 동등이상으로 견고한 것이어야 한다.

나. 트렁크갑판상에 설치한 창구코밍 및 덮개는 강선의 구조기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

다. 트렁크갑판의 갑판스트링거가 보행로로서 그 너비가 450밀리미터 이상이고 **트렁크**의 측부에 충분한 강성을 주는 것이어야 한다. 이 경우 다음의 요건에 적합한 경우에는 트렁크 측부 격벽의 외측에 갑판스트링거를 설치할 수 있다.

(1) 선박의 양측에서 450밀리미터 이상의 폭을 가지는 것일 것

(2) 효율적으로 지지되고 보강된 견고한 판일 것

(3) 가능한 한 건현갑판 위로 높이 설치되어야 하며 건현 산정시의 트렁크 높이는 최소한 600밀리미터 또는 트렁크 정부와 스트링거 사이의 실제 차이 중 큰 것에 해당하는 값을 감할 것

(4) 창구덮개 폐쇄장치는 스트링거 또는 보행로로부터 접근할 수 있을 것

라. 트렁크갑판상 또는 상설보행로에 의하여 선루에 연결된 분립트렁크상에 가드레일을 설치한 상설의 작업장이 설치되어 있을 것
마. 건현갑판상에 통풍통을 설치하는 경우 트렁크, 수밀덮개 기타 이와 동등한 장치에 의하여 보호되어 있을 것

바. 트렁크의 양측의 건현갑판의 폭로부에 그 길이의 2분의 1 이상에 걸쳐서 **난간**이 부착되어 있거나 불워크 전체 면적의 33퍼센트 이상에 대하여 강선의 구조기준 제372조제3항의 규정에 적합한 방수구가 그 불워크의 하부에 설치되어 있을 것

사. 기관실위벽은 트렁크, 선루의 **표준높이 이상의 높이를** 가지는 선루 또는 선루의 표준높이이상의 높이의 갑판실(선루와 동등한 강도를 가지는 것일 것)에 의하여 보호되어 있을 것

아. 트렁크의 너비는 배의 너비의 60퍼센트 이상일 것. 이 경우 트

링크의 너비는 트렁크 측부 격벽 사이에서 측정한다.

자. 선루가 없는 경우 트렁크의 길이는 건현용 길이의 60퍼센트 이상일 것 <개정 2008. 7. 18.>

차. 연속된 창구인 경우에는 **가목부터** 자목에 적합한 것일 것

카. 선미루, 선교루 또는 선수루와 같은 선루와 연결된 트렁크가 건현산정에 포함되는 경우 선루와 트렁크가 공유하는 격벽에는 배관, 케이블을 위한 작은 개구 또는 볼트가 부착된 맨홀을 제외한 개구가 설치되지 **않을** 것

타. 건현산정에 포함된 트렁크의 측부 격벽에는 비개폐형 현창 및 볼트가 부착된 맨홀덮개 이외의 개구가 설치되지 **않을** 것

25. "트렁크의 표준높이"라 함은 저선미루 이외의 선루의 표준높이와 같은 높이를 말하며, 트렁크가 표준높이보다 낮고 트렁크 창구코밍도 표준높이보다 낮거나 **생략된** 경우 불충분한 창구코밍으로 인한 트렁크의 실제높이의 감소는 600밀리미터와 실제 코밍의 높이의 차 또는 창구코밍이 설치되지 **않은** 경우 600밀리미터로 **해야** 한다. 이 경우 표준높이보다 낮은 작은 창구가 트렁크 갑판에 설치된 경우에는 트렁크의 실제높이를 감소시키지 **않을** 수 있다.

26. "트렁크의 유효길이"라 함은 다음 각 목에 **따른** 길이를 말한다.

가. 효과적인 트렁크의 전장에 트렁크의 평균너비의 배의 너비에 대한 비를 곱한 길이

나. 트렁크의 실제의 높이(트렁크 갑판상의 창구코밍의 높이가 강

선의 구조기준의 규정에 따른 높이보다 작은 경우에는 그 차를 트렁크의 실제의 높이에서 감한 높이를 말한다. 이하 이 호에서 같다)가 트렁크의 표준높이보다 작은 경우에는 가목의 길이에 트렁크의 실제의 높이의 트렁크의 표준높이에 대한 비를 곱한 길이. 이 경우 트렁크의 실제높이는 트렁크측부에 있어서 건현갑판의 상면에서 트렁크의 상면까지 측정한 것으로 하며, 그림 12와 같은 경우에 있어서는 트렁크의 높이 및 창구코밍의 높이는 각각 동 그림을 따른다.

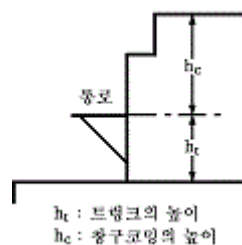


그림 12

27. "현호의 높이"라 함은 건현용 길이의 중앙에서 건현갑판의 선측의 현호(전통선루선에 있어서는 선루갑판의 선측의 현호)상의 점을 지나 는 계획만재흘수선에 평행한 직선으로부터 당해 현호까지의 수직 거리(몰드라인으로 측정한 수직거리. 이하 같다)를 말한다. 이 경우 전통선루선 및 폐위된 분립선루의 부분에 대한 현호의 높이는 다음 각 목에 따른 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

가. 선루의 높이가 선루의 표준높이를 넘는 전통선루선의 현호의 높이는 해당 현호의 높이에 다음 표에 의한 수정값을 더한 높이로 한다. 이 경우 선루 위에 다시 폐위선루가 중첩되어 있는 경우의

현호높이의 수정은 그림 13 및 제10조제3호가목(5)의 **규정을 따른다**. <개정 2008. 7. 18.>

분장점의 위치	수 정 값
L의 전단점 및 후단점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차
L의 전단 및 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차의 44.4 퍼센트
L의 전단 및 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차의 11.1 퍼센트
비고 : L은 건현용 길이(미터)	

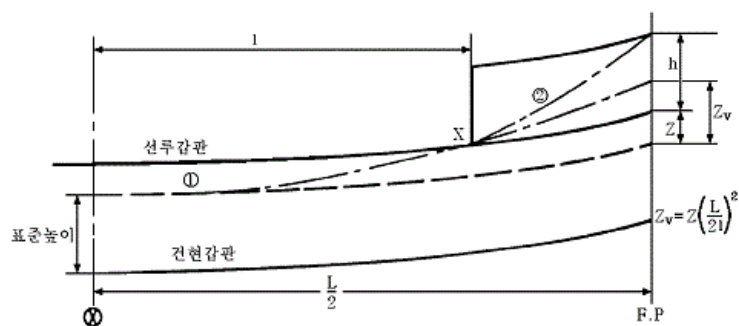


그림 13

이 그림에서

Z는 실제의 선루높이와 표준 선루높이와의 차

Z_v는 X점을 통과하는 가상 표준 포물선의 단부에서의 세로좌표 값. 이 경우 Z_v가 (Z+h)보다 큰 경우에는 단에서의 좌표값을 (Z+h)로 하며, 그 경우 지점 X는 무시하고 곡선 ②는 고려하지 않으며,

제1층에 있는 선루의 길이가 $\frac{L_r}{2}$ 를 초과하는 경우에는 가상 표준 포물선은 선박의 중앙에서 시작하여야 한다.

나. 폐위된 분립선루의 갑판이 건현갑판의 폭로부의 현호와 동등 이상의 현호를 가지는 경우 현호의 높이는 건현갑판의 폭로부의 현호의 연장선을 해당 건현갑판의 폐위된 부분의 현호로 보고 측정한 것이어야 한다.

다. 선미루나 선수루가 2층으로 되어 있는 경우의 현호높이의 수정은 그림 14 및 제10조제3호가목(5)의 **규정을 따른다**.

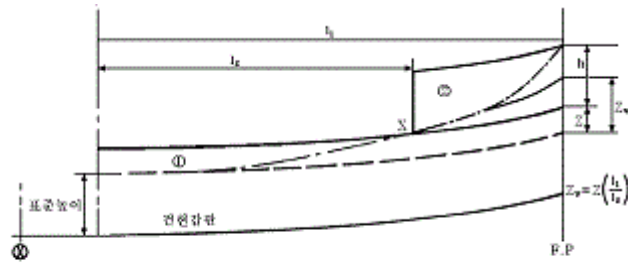


그림 14

이 그림에서 Z 및 Z_v 는 가목에 의한 Z 및 Z_v 와 같다.

라. 후부수선까지 연장되지 **않은 선루**의 초과높이는 현호높이의 수정에 포함하지 **않는다**.

마. 선루의 높이가 표준높이보다 작은 경우 선루갑판은 어느 지점에서든 선루의 가상 현호곡선 상방의 최소높이보다 작아서는 **안** 된다.

바. 저선미루의 경우 그 높이가 제2조제21호 표의 "저선미루 이외의 선루"의 표준높이보다 클 경우에 **한정하여** 그 초과부분에 대한 현호수정을 할 수 있다.

사. 선미루나 선수루가 경사진 단격벽을 가지는 경우 그 초과높이에 대하여 제10조제3호가목(5)에 따라 현호 수정량을 고려할 수 있으며, 이 경우 Y 및 L' 의 값은 다음의 그림 15를 따른다.

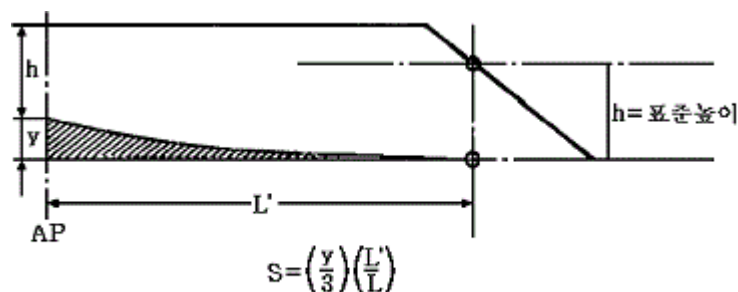


그림 15

28. "표준현호"라 함은 분장점의 위치에 따라 다음 표에 **따른** 높이를

가지는 현호를 말한다.

분장점의 위치	높이(밀리미터)
L의 후단점	25.0 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	11.1 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	2.8 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 중앙점	0
L의 전단으로부터 L의 3분의 1의 점	5.6 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 전단으로부터 L의 6분의 1의 점	22.2 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 전단점	50.0 ($\frac{L}{3} + 10$)

29. "현호의 평균높이"라 함은 현호의 높이에 다음 표에 따른 계수를 곱한값의 합계를 8로 나눈 값을 말한다.

분장점의 위치	계 수	
	현호의 전반부의 평균높이를 정하는 계수	현호의 후반부의 평균높이를 정하는 계수
L의 후단점	-	1
L의 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	-	3
L의 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	-	3
L의 중앙점	1	1
L의 전단으로부터 L의 3분의 1의 점	3	-
L의 전단으로부터 L의 6분의 1의 점	3	-
L의 전단점	1	-

30. "제1위치"라 함은 다음 각 목의 갑판상의 폭로부를 말한다.

가. 건현갑판

나. 저선미루 갑판

다. 전부수선으로부터 건현용 길이의 4분의 1의 점보다 전방에 있는 선루갑판 <개정 2008. 7. 18.>

31. "제2위치"라 함은 다음 각 목의 장소를 말한다. <개정 2008. 7. 18.>

가. 전부수선으로부터 건현용 길이의 4분의 1의 점보다 후방에 위치하고 건현갑판상의 표준 선루높이 이상의 높이에 있는 선루갑판상의 폭로부분

나. 전부수선으로부터 건현용 길이의 4분의 1의 점보다 전방에 위치하고 건현갑판상의 표준 선루높이의 2배에 해당하는 높이에 있는 선루갑판상의 폭로부분

32. "탱커"라 함은 액체화물의 수송에 사용되는 선박(화물탱크에 강 또는 이와 동등한 재료의 개스킷붙이수밀덮개에 의하여 폐쇄되는 작은 개구만을 가지는 선박에 **한정한다**)으로서 화물적재구역의 침수율이 작은 것을 말한다.

33. "A형 선박"이라 함은 다음 각 목의 요건에 적합한 탱커를 말한다.

가. 기관실위벽이 선루의 표준높이이상의 높이의 폐워된 선미루·선교루 또는 이들과 같은 높이 및 동등의 강도를 가지는 갑판실에 의하여 보호되어 있어야 한다. 다만, 건현갑판으로부터 기관구역으로 직접 통하는 개구가 없는 경우 및 기관실위벽에 설치된 문(강선의 구조기준 제288조의 규정에 적합한 문에 **한정한다**)의 내측에 기관실위벽과 **동등 이상**의 견고한 구조를 가지는 장소 또는 통로를 설치하고 또한 **해당** 장소 또는 통로로부터 기관실로의 출입구에 강 또는 이와 동등한 재료의 풍우밀의 문이 설치되어

있는 경우를 제외한다.

나. 건현용 길이의 중앙부에 선교루 또는 갑판실이 설치되어 있는 경우에는 이들과 선미루와의 사이에 갑판하 통로 또는 이와 동등한 효력을 가지는 통로설비 또는 선루갑판과 같은 높이의 견고한 상설보행로가 설치되어 있어야 한다. <개정 2008. 7. 18.>

다. 분리된 선원거주구역사이와 선원거주구역과 기관구역의 사이에는 나목의 규정에 따른 상설보행로로부터 언제든지 안전하게 이용할 수 있는 통로가 설치되어 있어야 한다.

라. 건현갑판, 선수루갑판 및 팽창식트렁크상의 폭로된 창구에는 강 또는 이와 동등한 재료의 수밀덮개가 설치되어 있어야 한다.

마. 불워크를 가지는 선박에는 폭로갑판의 폭로부분의 길이의 2분의 1 이상의 난간 또는 방수설비가 설치되어 있어야 한다. 이 경우 방수설비로서 방수구를 설치할 때 방수구의 면적은 불워크면적의 3분의 1 이상이어야 한다.

바. 선루가 트렁크에 의하여 연결되어 있는 장소에는 건현갑판의 폭로부분의 전 길이에 걸쳐 난간이 설치되어 있어야 한다.

사. B형선박보다 작은 건현을 지정받은 건현용 길이가 150미터를 넘는 A형선박이 아래 (1)의 규정에 따라 하기만재흡수선까지 적재하는 경우 0.95의 침수율을 가정하여 아래 (2)의 규정에 따른 손상의 결과로서 일어나는 어떤 구획 또는 구획들의 침수를 견딜 수 있어야 하며, 아래 (3)의 규정에 따른 평형상태에서의 요건을

만족해야 한다. 이 경우 기관구역은 침수구역으로 보며 침수율은 0.85로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

(1) 침수 전 적재상태는 이븐킬 상태에서 하기만재흡수선까지 적재되어 있는 것으로 가정하며 수직방향의 무게중심 계산은 다음을 따른다.

(가) 균질의 화물이 운송되는 것으로 본다.

(나) 모든 화물구획(부분적으로 적재할 예정인 화물구획을 포함한다. 다만, (다)의 규정에 따른 화물구역을 제외한다)은 만재(98퍼센트 만재를 말한다)되는 것으로 본다.

(다) 선박이 그 하기만재흡수선에서 빈 구획을 가지고 항행할 예정인 경우 그러한 구획은 빈 것으로 본다. 다만, 선박의 무게 중심의 높이가 (나)의 규정에 따른 높이보다 낮은 경우에는 그렇지 않다.

(라) 각 종류별 소비품 및 창고품을 싣기 위하여 설치된 선박의 탱크 및 구역에는 총용량의 50퍼센트가 적재된 것으로 본다. 이 경우 소비되는 액체를 싣는 탱크에 대하여는 액체의 종류별로 적어도 횡방향의 1조의 탱크 또는 1개의 중심선상 탱크가 최대의 자유표면을 가지는 것으로 하고, 고려해야 할 탱크 또는 탱크의 조합은 자유표면의 영향이 최대가 되는 것으로 하며, 각 탱크

내용물의 무게중심은 탱크의 용적중심으로 하고, 나머지 탱크는 내용물을 완전히 비운 것 또는 완전히 채운 것으로 하여 이들 탱크의 무게중심이 기선상 가장 높은 위치에 있도록 이를 분배하는 것으로 한다. <개정 2014. 5. 20.>

(마) 평형수탱크는 일반적으로 비어있는 것으로 고려하고 그것에 대한 자유표면 수정은 없는 것으로 한다. <개정 2014. 5. 21.>

(바) (2)에 따른 손상을 적용하여 최종상태를 만들 때 다음의 대체 방법들을 고려한다. <개정 2014. 5. 20.>

1) 방법 1(가상 수정 시 적절)

초기상태의 가상 무게중심은 다음과 같이 결정한다.

가) 적재상태는 (가)부터 (라)까지에 따른다.

나) 자유표면 수정은 수직방향 무게중심에 더한다.

다) 모든 구획이 비어있는 하나의 가상 초기상태는 상기 적재상태의 수직방향 무게중심을 사용하여 트림이 없는 하기만 재흘수 상에서 생성한다.

라) 상기 초기상태를 고려한 손상된 경우들은 손상복원성기준에 적합한지 확인되어야 한다.

2) 방법 2(손상된 경우 가정된 탱크 적재에 따른 실제 자유표면 모멘트 사용 시 적절)초기상태에 대한 가상 무게 중심은 다음과

같이 결정한다.

가) 적재상태는 (가)부터 (라)까지에 따른다.

나) 액체가 적재된 상태에서 각각의 손상 경우에 대한 하나의 가상 초기상태는 구획들이 적재되어 있는 가상 초기상태를 생성할 때 사용한 트림이 없는 하기만재흡수선상에서 생성한다. 상기 적재상태로부터 수직방향의 중심과 자유표면 수평을 사용하여 각각의 손상 경우에 대하여 별도의 계산을 수행한다. 다만, 손상되어 액체가 적재된 구획은 손상 전에 비어있는 것으로 한다.

다) 상기 초기상태(각각의 손상된 경우에 대하여 하나의 초기상태)를 고려한 손상된 경우들은 손상복원성기준에 적합한지 확인되어야 한다.

(사) 액체의 중량은 다음표의 비중값에 의하여 계산한다.

구 분	해 수	청 수	연료유	디젤유	윤활유
비 중	1.025	1.000	0.950	0.900	0.900

(2) 손상의 가정은 다음을 따른다.

(가) 모든 경우에 있어서 손상의 수직범위는 기선으로부터 상방향으로 무제한으로 한다.

(나) 손상의 횡방향의 범위는 하기만재흡수선에 있어서 선체의 중심선에 수직으로 선측에서 내측으로 측정하여 배의 너비의 5분의 1 또는 11.5미터 중 작은 것으로 한

다.

(다) (가) 및 (나)의 규정에 **따른** 것보다 작은 범위에서 더 심각한 손상상태를 **가져오는** 경우에는 더 작은 범위의 것으로 한다.

(라) 구획의 내부 종방향 경계가 가정된 횡방향 손상범위 내의 위치에 있지 **않는** 경우에는 인접한 횡격벽사이의 1개의 구획이 침수되는 것으로 **해야** 한다. 이 경우 배의 전너비까지 연장되어 있지 **않는** 원탱크의 격벽은 원탱크가 (나)의 규정에 **따른** 횡방향의 손상범위를 넘어 연장되어 있는 경우에는 손상되지 **않는** 것으로 하고, 횡격벽에서 길이 3미터 이하의 스텝 또는 리세스가 (나)의 규정에 **따른** 횡방향의 손상범위 내에 있는 경우에는 그러한 횡격벽은 손상되지 **않으며** 인접한 1개의 구획만이 침수되는 것으로 본다. 다만, 횡방향의 손상범위 내에 길이 3미터를 넘는 스텝 또는 리세스가 횡격벽에 있는 경우에는 이 격벽에 인접한 2개의 구획이 침수되는 것으로 보며, 선미격벽 및 선미창 상면에 의하여 형성되는 스텝은 이 규정의 적용에 있어서 이를 스텝으로 보지 **않는다**.

(마) 주횡격벽이 횡방향의 손상범위 내에 있고 이중저 또는 사이드 탱크 부근에서 3미터를 넘어 스텝이 되어 있

는 경우에는 주횡격벽의 스텝된 부분에 인접한 이중저 또는 사이드탱크는 동시에 침수되는 것으로 본다. 이 경우 사이드탱크에 인접한 구획으로 통하는 개구(폐쇄 장치가 되어 있는 개구를 포함한다. 다만, 탱크사이의 격벽에 슬루스밸브가 설치되어 있고 이를 갑판에서 제어할 수 있는 개구를 제외한다)가 있는 구획은 동시에 침수되는 것으로 본다. 다만, 좁은 간격의 볼트를 가지는 맨홀덮개는 구멍이 뚫리지 **않은** 격벽과 동등한 것으로 본다.

(바) 주횡수밀격벽의 간격은 최소한 $\frac{1}{3}(L)2/3$ (L은 건현용 길이를 말한다) 또는 14.5미터 중 작은 것 이상이어야 한다. 이 경우 횡격벽이 더 작은 간격으로 배치되어 있는 경우 하나 또는 그 이상의 격벽은 최소의 간격이 확보되지 **않는** 한 없는 것으로 본다. <개정 2008. 7. 18.>

(사) 손상구획실 바로 위의 선루 또는 갑판실의 부력은 이를 산입하지 **않는** 것으로 한다.

(아) 기관구역내의 탱크로서 소비되는 액체(예를 들면 연료유, 디젤유, 윤활유, 청수 등)를 싣도록 설계된 것에 대하여는 비대칭 침수시 이들 탱크의 경사모멘트를 무시할 수 없는 경우 이외에는 침수되지 **않는** 것으로 본

다.

(3) 평형상태는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

(가) 침하, 횡경사 및 종경사를 고려한 침수후의 최종흘수선이 계속적인 침수를 유발시키는 어떠한 개구의 하단보다 아래에 있어야 한다. 이 경우 개구는 공기관, 통풍관, 풍우밀문 또는 창구덮개로서 폐쇄되는 개구를 포함한다. 다만, 맨홀덮개, 수밀평갑판구, 강 또는 이와 동등한 재료의 개스킷붙이수밀덮개, 원격으로 조작되는 슬라이딩수밀문, 지역 및 선교에 개폐 여부가 표시되고 항해 중 통상 폐쇄되는 신속작동 또는 단일작동 형식의 여단이 수밀문, 항해중 영구적으로 폐쇄되는 여단이 수밀문 및 비개폐식 밀폐형 현창으로 폐쇄되는 개구는 제외할 수 있다. 주기관실과 조타기실을 분리시키는 문으로서 사용되지 않는 동안 항해 중 폐쇄된 상태로 유지되는 것으로서 힌지식 급속작동형 문(문의 하단이 하기만재흘수선 상부에 있는 것에 한정한다)도 제외할 수 있다.

(나) 관, 관로 또는 터널이 (2)(나)의 규정에 따른 횡방향의 손상범위 내에 있는 경우에는 손상시 계산된 침수구역 이외의 구획까지 침수가 확장되지 않도록 이를 배치해야 한다.

(다) 비대칭 침수로 인한 횡경사각이 15도를 넘지 **않을** 것. 다만, 갑판이 어느 부분에서도 잠기지 **않는** 경우에는 이를 17도까지 허용할 수 있다.

(라) 침수된 상태에서 **횡메타센터**의 높이는 양(+)의 것이어야 한다.

(마) 손상시 침수구획의 외부에 있는 갑판의 어느 부분이 잠기거나 침수되는 경우에는 복원정곡선이 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다. 이 경우 해양수산부장관은 잔여복원성 범위 내에서 일시적으로 잠길 수 있는 보호 또는 비보호된 개구에 의하여 나타날 수 있는 잠재적인 위험을 **고려해야** 한다. <개정 2008. 7. 18.>

- 1) 최대복원정이 **0.1미터 이상일** 것
- 2) 평형상태의 위치로부터 20도 이상의 횡경사각을 가질 것
- 3) 복원정곡선 하부의 면적이 0.0175미터 · 라디안 이상일 것

(바) 침수되는 과정에 있어서 해양수산부장관이 인정하는 복원성을 가지는 것이어야 한다. <개정 2008. 7. 18.>

(사) (3)의 (가), (다), (라) 및 (마)에서 규정한 잔여복원성 기준에 적합할 경우 복원성 기기, 복원성 소프트웨어 또는 다른 승인된 방법을 사용하여 실제 적재상태를 증명하지 않아도 된다. <신설 2014. 5. 20.>

34. "B형선박"이라 함은 A형선박(탱커) 이외의 선박을 말한다.

35. "갑판적목재운송선박"이라 함은 건현갑판 또는 선루갑판의 폭로부에 목재를 적재하여 운송하는 선박으로서 다음 각 목의 요건에 적합한 것을 말한다. <개정 2008. 7. 18.>

가. 선루의 **표준높이 이상**의 높이 및 건현용 길이의 7퍼센트 이상의 길이의 선수루를 가져야 한다.

나. 건현용 길이가 100미터미만인 선박에 있어서는 표준높이이상의 선미루 또는 저선미루가 선미에 설치되어 있어야 한다. 이 경우 저선미루는 갑판실 또는 견고한 강제덮개가 설치된 것으로서 **해당** 갑판실 또는 강제덮개의 높이와 저선미루의 높이의 합계가 저선미루 이외의 선루의 **표준높이 이상**의 높이를 가지는 것이어야 한다.

다. 건현용 길이의 중앙으로부터 전방 및 후방으로 각각 건현용 길이의 4분의 1의 범위 내에 이중저탱크를 가지는 선박에 있어서는 **해당** 이중저 탱크에 세로의 수밀구획이 적당한 간격으로 설치되어 있어야 한다.

라. 다음요건에 적합한 높이 1미터이상의 불위크 또는 이와 동등한 높이의 견고한 구조의 유효한 난간이 설치되어 있어야 한다.

- (1) 불위크 상단이 특별히 보강될 것
- (2) 갑판에 부착된 견고한 스테이에 의하여 지지될 것
- (3) 필요한 방수구를 가질 것

제3조(건현의 지정조건 등) ① 해양수산부장관은 선박소유자가 신청하

는 경우 이 기준에 의하여 산정된 견현보다 큰 값의 견현을 지정할 수 있다. <개정 2008. 7. 18.>

② 이 기준에 의하여 지정되는 견현은 강선의 구조기준 및 선박복원성 기준의 규정에 **다른** 요건에 적합한 것이어야 한다. <개정 2004. 12. 29.>

③ 견현의 단위는 밀리미터로 하며 **소수점 이하는** 반올림 한다.

제4조(특수한 선박) ① 선박안전법의 규정에 **다른 만재흘수선** 지정대상 선박 중 특수한 구조나 형상을 가지는 선박으로서 강제범선 기타 해양수산부장관이 이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 형상 또는 구조상 곤란하거나 적당하지 **않다고** 인정하는 선박에 대하여는 이 기준의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 **바를 따른다**. <개정 2008. 7. 18.>

② 부선 또는 기타 추진기관을 가지지 **않는 선박**으로서 인원을 탑재하지 **않는 것**에 대하여는 제10조제4호의 규정을 적용하지 **않는다**.

③ 제2항의 규정에 **다른 선박**으로서 견현갑판에 강 또는 이와 동등한 재료의 개스킷붙이 풍우밀창구덮개에 의하여 폐쇄되는 작은 개구만을 가지는 것에 대하여는 이 기준에 **다른 견현**보다 25퍼센트 감한 값을 견현으로 할 수 있다.

④ 「고속선 기준」 제2조에 따른 고속선이 동 기준 제3조의 규정에서 정하는 고속선의 시설 등에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 **본다**. <신설. 2007. 4. 6>

제2장 국제항해 및 근해구역이상 항해 선박의 만재흘수선기준

<개정 2004. 12. 29.> <개정 2007. 11. 2.>

제1절 만재흘수선의 종류 및 표시

제5조(만재흘수선의 종류 등) ① <삭제 2007.11.02>

② <삭제 2007.11.02>

③ 동기만재흘수선 및 동기북대서양만재흘수선이 적용되는 대역 또는 구역 내에 있는 비중이 1.000인 수면에 있어서는 각각의 건현에서 하기건현과 하기담수건현과의 차를 감하여 산정한 각각의 건현의 만재흘수선을 적용한다.

④ 비중이 1.000이 아닌 수면에 있어서는 해수건현과 담수건현과의 차에 실제의 비중과 1과의 차의 0.025에 대한 비를 곱한 값을 담수건현에 더하여 산정한 건현에 대응하는 만재흘수선을 적용한다.

제6조(만재흘수선의 표시) ① 만재흘수선의 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법은 별표3과 같다.

② 근해구역 이하를 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 동기 해당 선박의 항해구역에 따라 적용되지 않는 계절선은 표시하지 않을 수 있다. <개정 2004. 12. 29.> <개정 2007. 11. 2.>

③ 제3조제1항의 규정에 의하여 건현을 크게 하는 경우로서 해당 건현이 동기북대서양건현(제2항의 규정에 따른 선박에 있어서는 동기건현)과 같거나 또는 그것보다 큰 경우에는 그림 16과 같이 담수만재

흘수선만을 표시할 수 있다.

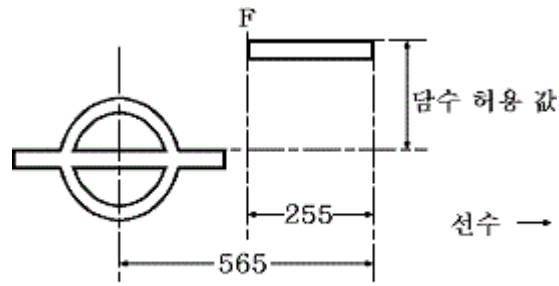


그림 16

제2절 A형선박 및 B형선박의 건현의 결정

제7조(표정건현) A형선박 및 B형선박의 건현용 길이에 따라 정한 건현 (이하 "표정건현"이라 한다)은 각각 별표4 및 별표5와 같다. <개정 2008. 7. 18.>

제8조(B형선박의 수정표정건현의 산정) B형선박의 수정표정건현은 다음 각 호에 의하여 수정된 것으로 한다.

1. 건현용 길이가 100미터미만인 B형선박으로서 선루의 유효길이(트링크의 길이를 제외한다)가 건현용 길이의 35퍼센트 미만인 선박의 수정표정건현은 다음 산식에 의한 값을 B형선박의 표정건현에 더한 것으로 한다. <개정 2004. 12. 29.> <개정 2008. 7. 18.>

$$7.5 (100 - L) \times (0.35 - E/L) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

L은 건현용 길이(미터)

E는 선루의 유효길이(미터)

2. 강선의 구조기준 제3절의 규정에 따른 이동식창구덮개(이동식보와 이동식창구덮개 대신에 사용되는 폰툰형덮개를 제외한다)에 의하여

폐쇄되고 타폴린에 의하여 풍우밀이 되는 창구를 제1위치에 설치한 B형선박의 수정표정건현은 별표6에 **다른 값**을 B형선박의 표정건현에 더한 것으로 한다. <개정 2004. 12. 29.>

3. 건현용 길이가 100미터를 넘는 B형선박으로서 다음 각 목의 요건에 적합한 선박에 대하여는 B형선박의 표정건현과 A형선박의 표정건현과의 차의 60퍼센트까지 감한 것을 수정표정건현으로 할 수 있다. <개정 2008. 7. 18.>

가. 선원을 보호하기 위한 설비가 충분히 갖추어져 있을 것

나. 방수설비가 충분히 갖추어져 있을 것

다. 제1위치 및 제2위치에 설치한 창구덮개가 강 또는 이와 동등한 재료의 개스킷불이 풍우밀창구덮개로서 충분한 강도를 가지는 것이고 **해당** 창구덮개의 잠금장치가 충분히 효과적인 것일 것

라. 제2조제33호사목(1)의 규정에 **따라 해당** 선박이 하기만재 흡수선까지 적재하는 경우 0.95의 침수율을 가정하여 동조동호동목(2)의 규정에 **다른 손상**의 결과로서 일어나는 어떤 구획 또는 구획들의 침수를 견딜 수 있어야 하며 동조동호동목(3)의 규정에 **따른 평행상태**에서의 요건에 **적합해야** 한다. 이 경우 건현용 길이가 150미터를 넘는 것에 있어서는 기관구역은 침수구역으로 보며 침수율은 0.85로 하고 제2조제33호사목(1)(나)의 규정 중 "만재(98퍼센트만재를 말한다)"를 "만재"로, 제2조제33호사목(2)(마)의 규정 중 "개구"를 "곡물주입구 또는 개구"로 본다.

<개정 2008. 7. 18.>

4. 제3호의 규정에 **따른** 선박으로서 다음 각 호의 요건에 적합한 것에 대하여는 B형선박의 표정건현을 A형선박의 표정건현까지 감한 것을 동 선박의 수정표정건현으로 할 수 있다.

가. 제2조제24호가목 내지 다목, 마목 및 바목의 요건

나. 제3호가목 내지 다목의 요건

다. 제3호라목의 요건. 이 경우 선박의 길이 전체에 걸쳐 어느 한 격벽이 손상되어 2개의 인접한 전후구획이 동시에 침수되는 것으로 본다. 다만, 기관구역의 경계격벽에 대하여는 **그렇지 않다**.

제9조(기준건현의 산정) 기준건현은 다음 산식에 **따른 값**을 A형선박의 경우에는 별표4에 **따른 표정건현**에, B형선박의 경우에는 별표5에 **따른 표정건현 또는** 제8조의 규정에 **따른 수정표정건현**에 각각 곱한 것으로 한다.

$$(C_b + 0.68) / 1.36$$

이 식에서 C_b 는 방형계수(0.68미만인 경우에는 0.68로 한다)

제10조(하기건현의 산정) 하기건현은 제9조의 규정에 **따른** 기준건현을 다음 각 호에 의하여 수정한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

1. 배의 깊이에 의한 수정

가. 건현용 깊이가 건현용 길이의 15분의 1을 넘는 경우에는 다음 산식에 의한 값을 기준건현에 더한다.

$$R (D - L/15) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

R은 건현용 길이가 120미터 미만인 경우에는 건현용 길이(미터)의 0.48분의 1로 하고, 120미터 이상인 경우에는 250으로 한다.

D는 건현용 깊이(미터)

L은 건현용 길이(미터)

나. 건현용 깊이가 건현용 길이의 15분의 1보다 작은 선박으로서 다음의 1에 해당하는 것에 있어서는 기준건현에서 가목의 산식에 의한 값을 감한다. 이 경우 선루 또는 트렁크의 높이가 표준높이보다 작은 경우 감소너비는 선루 또는 트렁크의 실제높이의 표준높이에 대한 비를 곱한 것으로 한다.

- (1) 건현용 길이의 중앙부에 건현용 길이의 60퍼센트 이상의 길이의 폐위선루를 가지는 것
- (2) 전통트렁크를 가지는 것
- (3) 폐위된 분립선루와 트렁크가 결합하여 선수에서 선미까지 전통하는 것

2. 선루 및 트렁크의 유효길이에 의한 수정

가. 선루의 유효길이와 트렁크의 유효길이와의 합이 건현용 길이와 같은 경우에는 다음 표에 **따른** 값을 기준건현에서 감한다. <개정 2008. 7. 18.>

구 분	감소너비(밀리미터)
L01 24미터이하인 선박	350
L01 66미터인선박	660
L01 122미터이상인 선박	1070

비고 : 1. L은 건현용 길이(미터)
2. L01 이표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 감소너비를 산정한다.

나. 선루의 유효길이와 트렁크의 유효길이의 합이 건현용 길이보다 작은 A형 및 B형 선박에 있어서는 가목의 감소너비에 다음 표에 따른 백분율을 곱한 것을 기준건현에서 감한다. <개정 2004. 1 2. 29.> <개정 2008. 7. 18.>

선루의 유효길이와 트렁크의 유효길이의 합	0	0.1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	1.0L
백 분 율	0	7	14	21	31	41	52	63	75 .3	87 .7	100

비고 : 1. L은 건현용 길이(미터)
2. 선루의 유효길이와 트렁크의 유효길이의 합이 이 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 백분율을 산정한다.3. 선수루의 유효길이가 0.07L보다 작은 B형 선박은 이 표에 의한 백분율을 곱한 것을 기준건현에서 감하여서는 아니 된다.<신설 2004.12.29>

다. <삭제 2004.12.29>

3. 현호에 의한 수정

가. 표준현호와 상이한 현호를 가지는 선박의 현호의 편차의 산정은 다음을 따른다.

- (1) 선박의 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 평균높이와 표준현호의 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 평

균높이와의 차를 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 높이의 부족분 또는 초과분으로 한다.

(2) 현호의 높이가 후반부에 있어서 초과분이 있고 전반부에 있어서 부족분이 있는 경우에는 후반부에 있어서의 현호의 높이의 초과분은 없는 것으로 한다.

(3) 현호의 높이가 전반부에 있어서 초과분이 있고 후반부에 있어서 부족분이 있는 경우에는 전반부에 있어서의 현호의 높이의 초과분은 실제의 초과분에 다음 산식에 의한 값을 곱한 것으로 한다.

$$(P - 50) / 25$$

이 식에서

P는 후반부에 있어서 표준현호의 평균높이에 대한 실제의 현호의 평균높이의 비(퍼센트). 다만, 50미만인 경우에는 50으로 하고 75를 넘는 경우에는 75로 한다.

(4) 현호의 전반부에 있어서 초과분 또는 부족분과 현호의 후반부에 있어서의 초과분 또는 부족분과의 합 또는 차의 2분의 1을 현호의 높이의 초과분 또는 부족분으로 한다.

(5) 폐위된 선미루 또는 선수루가 선루의 표준높이이상의 것이고 **선루감판**의 현호가 건현감판의 현호보다 큰 경우에는 다음 산식에 의한 값을 현호의 높이에 부족분이 생기는 경우에는 부족분에서 **빼고**, 초과분이 있는 경우에는 초과

분을 더하는 것으로 한다. 다만, 폐위된 선미루 또는 선수루의 높이가 선루의 표준높이를 넘는 경우에는 선루갑판의 현호가 건현갑판의 현호보다 크지 **않더라도 현호의 높이를 늘릴** 수 있다. <개정 2008. 7. 18.>

$YL' / 3L$

이 식에서

Y는 선수수선 또는 선미수선에 있어서 선루의 실제의 높이와 표준높이와의 차(밀리미터)

L'는 선루의 길이(미터). 다만, 건현용 길이의 50퍼센트를 넘는 경우에는 건현용 길이의 50퍼센트로 한다.

L은 건현용 길이(미터)

나. 현호에 의한 기준건현의 수정은 **다음을 따른다.**

(1) 수정너비는 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$X (0.75 - S/2L)$ (밀리미터)

이 식에서

X는 현호의 높이의 부족분 또는 초과분(밀리미터)

S는 폐위선루(트렁크를 제외한다)의 합계길이(미터) <개정 2004. 12. 29.>

L는 건현용 길이(미터) <개정 2008. 7. 18.>

(2) 현호의 높이가 부족분인 경우에는 (1)의 규정에 **다른** 수정 너비를 기준건현에 더 한다

(3) 현호의 높이가 초과분인 경우에는 건현용 길이의 중앙으로부터 전방 및 후방에 각각 건현용 길이의 10분의 1의 부분에 폐위선루를 가지는 선박에 있어서는 제1항의 규정에 따른 수정너비에 해당 부분의 범위 내에 있는 선루의 건현용 길이의 5분의 1에 대한 비를 곱한 값을 기준건현에서 감한다. 이 경우 현호의 높이의 초과분에 의한 건현의 공제의 최대한도는 건현용 길이 100미터에 대하여 125밀리미터의 비율로 한다. 이 경우 선루의 높이가 표준높이보다 작은 경우 공제는 실제의 선루높이와 표준높이와의 비율로 한다. <개정 2004. 12. 29.> <개정 2008. 7. 18.>

4. 건현갑판에 있는 리세스에 대한 수정 <신설 2004. 12. 29.>

가. 그림 17과 같이 건현갑판상의 선측까지 연장되어 있지 않은 리세스를 고려하지 않고 산정한 건현은 이 리세스로 인한 부력의 감소분을 다음 산식에 의한 값만큼 선수높이에 의한 수정을 제외한 다른 수정을 적용하여 얻은 건현에 더해야 한다.

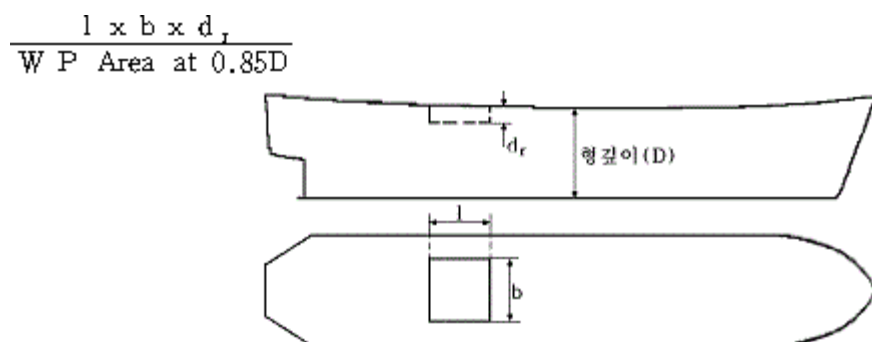


그림 17

나. 가목에 따라 감소된 부력에 대하여 수정된 건현이 리세스의 바

닥까지 측정한 형깊이를 기준으로 결정된 건현보다 큰 경우 후자의 값을 사용할 수 있다.

5. 선수높이에 의한 수정 <개정 2004. 12. 29.>

가. 선수높이(제1호 내지 제4호의 규정에 **다른 수정된** 기준건현에 대응하는 하기만재흘수선 선측에 있어서의 폭로갑판의 상면과의 사이의 선수수선상의 거리를 말한다. 이하 같다)가 다음 식에 의한 값보다 작지 **않을** 것. 이 경우 목재건현이 지정된 선박의 경우에는 이식을 적용함에 있어 하기건현(목재하기건현이 아님)이 사용되어야 한다.

$$F_b = \left\{ 6075 \left(\frac{L}{100} \right) - 1875 \left(\frac{L}{100} \right)^2 + 200 \left(\frac{L}{100} \right)^3 \right\} \times \left\{ 2.08 + 0.609 C_b - 1.603 C_{wf} - 0.0129 \left(\frac{L}{d_f} \right) \right\}$$

이 식에서

F_b 는 최소 선수높이(밀리미터)

L은 건현용 길이(미터) <개정 2008.7.18>

B는 배의 너비(미터)

d_f 는 최소형 깊이의 85퍼센트에서의 흘수(미터) <개정 2008.7.18>

C_b 는 제23제7호의 규정에 의한 방형계수

C_{wf} 는 $\frac{L_f}{2}$ 전방의 수선면적 계수로서 다음 산식에 의한다.

$$C_{wf} = \frac{A_{wf}}{\frac{L}{2} \times B}$$

이 식에서

A_{wf} 는 $\frac{L_f}{2}$ 전방의 흘수 d_f 에서의 수선면적(제곱미터)

나. 선수높이가 현호에 의하여 얻어지는 경우에는 **해당** 현호는 선수수선에서 건현용 길이의 15퍼센트의 점까지 달하는 것이어야 한다. <개정 2008. 7. 18.>

다. 선수높이가 선루에 의하여 얻어지는 경우에는 **해당** 선루는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

- (1) 선수재의 전면으로부터 선수수선의 후방으로 견현용 길이의 7퍼센트의 점까지 달할 것 <개정 2008. 7. 18.>
- (2) 선루는 제2조제13호의 요건에 따라 폐위된 것일 것
- (3) 선수루의 길이가 0.15L 미만이고 0.07L을 초과한 경우에도 선수루 갑판의 현호를 고려할 수 있다. 다만, 이 경우 그 선수루의 높이는 0.07L과 선수수선 사이에서 제2조제21호의 규정에 따른 선루의 표준높이의 1/2이상이어야 한다.

라. 선수루의 높이가 제2조제21호의 규정에 따른 선루의 표준높이의 1/2미만인 경우 그 높이는 다음을 따른다.

- (1) 건현갑판이 후방 0.15L로부터 연장된 현호를 갖는 경우에는 선박의 중앙부 깊이와 동일한 높이에서 선수수선 후방 0.15L 지점을 원점으로 하는 포물선을 결정한다. 이 경우 이 포물선은 그림 18와 같이 선수루 단격벽과 갑판이 교차하는 지점을 통과하여 선수수선에서 선수루갑판 높이보다 높지 아니한 지점까지 연장한다. 다만, 그림 18에서 h_{tr} 의 값이 h_{br} 의 값보다 작은 경우 h_{tr} 는 h_{br} 로 할 수 있다.

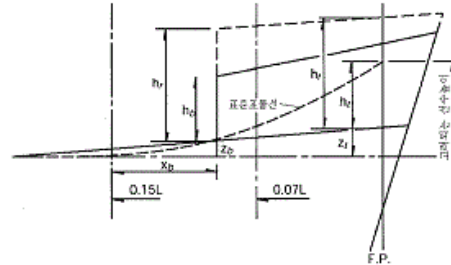


그림 18

이 그림에서

$$h_t = Z_b \left(\frac{0.15L}{X_b} \right)^2 - Z_t$$

h_t 는 제2조제10호의 규정에 의한 표준선루높이의 1/2

- (2) 건현갑판의 현호가 0.15L보다 작게 연장된 경우 또는 현호가 없는 경우에는 그림 19와 같이 0.07L 지점에서 선수루 갑판의 선측으로부터 기선에 평행하게 선수수선까지 연장한 선으로 한다.

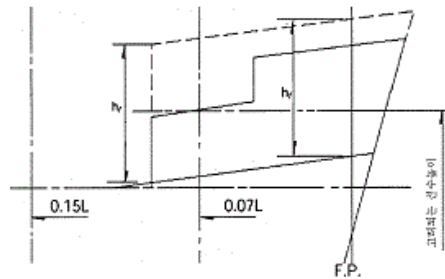


그림 19

마. 유조선, 액체화학품산적운송선 및 액화가스산적운송선 이외의 선박으로서 B형 건현을 지정받은 모든 선박은 선수수선 후방으로 0.15L 범위내에서 하기만재흡수선과 선측의 갑판선 사이의 투영면적(그림 20에서 A1 및 A2)과 폐위된 선루가 있는 경우 그 선루의 투영면적(A3)과의 합이 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$0.15F_{min} + 4\left(\frac{L}{3} + 10\right) \times \frac{L}{1000} \quad (\text{제곱미터})$$

이 식에서

F_{min} 은 다음 산식에 의한 것

$$F_{min} = (F_0 \times f_1) + f_2$$

이 식에서

F_0 는 별표 5의 국제항해 B형 선박의 표정건현으로서 제8조제3호 및 제4호에 따라 수정된 경

우에는 그 수정된 값 (밀리미터)

f_1 은 제9조의 규정에 의한 방형계수에 대한 수정 값(밀리미터)

f_2 는 제10조제1호의 규정에 의한 배의 깊이에 대한 수정 값(밀리미터)

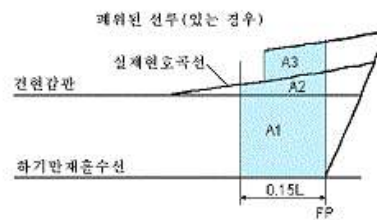


그림 20

제11조(동기건현 등의 산정) ① 동기 건현은 건현용 길이의 중앙에 있

어서 형깊이의 하단에서 하기만재흡수선까지의 수직거리의 48분의 1을 하기건현에 더한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

② 동기북대서양건현은 건현용 길이가 100미터이하인 선박에 있어서는 동기건현에 50밀리미터를 더한 것으로 하고, 건현용 길이가 100미터를 넘는 선박에 있어서는 동기건현과 같은 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

③ 열대건현은 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이의 하단에서 하기만재흡수선까지의 수직거리의 48분의 1을 하기건현에서 감한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

④ 하기담수건현 및 열대담수건현은 각각 하기건현 및 열대건현에서 다음 산식에 의한 값을 감한 것으로 한다. 다만, 하기만재흡수선에 있어서의 해수배수량 또는 센티미터당 배수량을 알 수 없는 경우에는 다

음 산식에 의한 값 대신 형깊이의 하단으로부터 하기만재흘수선까지의 수직거리의 48분의 1의 값으로 할 수 있다.

$W / 40 \quad T$ (센티미터)

이 식에서

W는 하기만재흘수선에 있어서의 해수배수량(톤)

T는 하기만재흘수선에 있어서 해수의 센티미터당배수량(톤)

제12조(하기건현 등의 최소값) 하기건현 또는 열대건현의 최소값은 다음 표에 의한 값 미만으로 하여서는 안 된다.

구 분	최소값
제1위치에 이동식 창구덮개(이동식보와 이동식창구 덮개 대신에 사용되는 폰툰형 덮개를 제외한다)에 의하여 폐쇄되고 타폴린 및 배튼장치에 의하여 풍우밀이 되는 창구를 설치한 선박	150밀리미터
상기란에 의한 선박 이외의 선박	50밀리미터

제3절 갑판적목재운송선박의 건현의 종류 등 및 건현의 결정

제13조(목재만재흘수선의 종류 등) <삭제 2007.11.02>

제14조(목재만재흘수선의 표시) ① 목재만재흘수선의 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법은 별표7과 같다.

② 동기북대서양목재만재흘수선 표시에 대하여는 제6조제2항의 규정을 준용한다. 이 경우 만재흘수선은 목재만재흘수선으로 본다.

제15조(목재건현의 산정) ① 하기목재건현의 산정에 대하여는 제10조의 규정에 따른 하기건현의 산정방법에 관한 규정을 준용한다. 이 경우 수정표정 건현의 산정에 있어서 제8조제2호 내지 제4호의 규정에 따른 수정은 하지 않고 제10조제2호다목의 규정에 따른 수정은 동목

의 표에 같음하여 다음 표에 **다른** 백분율을 사용하는 것으로 하며, 하
기건현은 하기 목재건현으로 본다.

선루의 유효길이 의 합계	0	0.1 L	0.2 L	0.3 L	0.4 L	0.5 L	0.6 L	0.7 L	0.8 L	0.9 L	1.0L
백 분 율	20	31	42	53	64	70	76	82	88	94	100

비 고 : 1. L은 건현용 길이(미터) <개정 2008.7.18>
2. 선루의 유효길이의 합계가 이 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하
여 백분율을 산정한다.

- ② 동기목재건현은 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이의 하단으로
부터 하기목재만재흡수선까지의 수직거리의 36분의 1을 하기목재건
현에 더한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>
- ③ 동기북대서양목재건현은 제11조제2항의 규정에 **다른** 동기북대서
양건현과 같은 것으로 한다.
- ④ 열대목재건현은 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이의 하단에서
하기목재만재흡수선까지의 수직거리의 48분의 1을 하기목재건현에서
감한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>
- ⑤ 하기담수목재건현 및 열대담수목재건현은 하기목재만재흡수선을
기초로 하여 제11조제4항의 규정에 **다른** 하기담수건현 및 열대담수건
현의 산정방법에 관한 규정을 준용한다. 이 경우 하기만재흡수선은 하
기목재만재흡수선으로 본다.

제3장 국제항해에 취항하지 않는 선박 길이 12미터 이상 선박 (어선을 제외한다)의 만재흡수선 기준 <개정 2007. 11. 2.>

제1절 만재흡수선의 종류 및 표시

제16조(만재흡수선의 종류 등) ① <삭제 2007.11.02>

② 비중이 1.000이 아닌 수면에 있어서는 제5조제4항의 규정을 준용한다.

제17조(만재흡수선의 표시) 만재흡수선의 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선 및 표시방법은 별표8과 같다.

제2절 강선 및 FRP선의 건현의 결정

제18조(기본건현의 산정) 기본건현은 다음 산식에 의한 값으로 한다.

$$\{ (0.68 + C_0) / 1.36 \} \times F \text{ (센티미터)}$$

이 식에서

C_0 는 방형계수. 다만, 0.68미만인 경우에는 0.68로 한다.

F는 다음 표에 의한 값

L이 50미터미만인 선박	탱커이외의 선박	0.8L
	탱커	0.9L
L이 50미터이상인 선박	탱커이외의 선박	$(L/10)^2 + L/10 + 10$
	탱커	$0.8 (L/10)^2 + L/10$
비 고 : L은 건현용 길이(미터)<개정 2008.7.18>		

제19조(해수건현의 산정) ① 해수건현은 제18조의 규정에 따른 기본건현을 다음 각 호에 의하여 수정한 것으로 한다. 다만, 10센티미터(탱커에 있어서는 5센티미터) 미만인 경우에는 10센티미터(탱커에 있어서는 5센티미터)로 한다.

1. 배의 깊이에 의한 수정 <개정 2008. 7. 18.>

건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 15분의 1을 넘는 선박에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다.

$R (D_m - L/15)$ (센티미터)

이 식에서

L은 건현용 길이(미터)

D_m 은 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이(미터)

구 분	R의 값
L이 50미터미만인 선박	20
L이 50미터이상 100미터미만인 선박	$0.1L+15$
L이 100미터이상인 선박	25
비고 : L은 건현용 길이(미터)	

2. 선루 등에 의한 수정 <개정 2008. 7. 18.>

폐워된 선루 또는 트렁크를 가지는 선박에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에서 감한다.

$50 \{ \sum (l_s \times h_s) / L \}$ (센티미터)

이 식에서

l_s 는 폐워된 선루 또는 트렁크의 유효길이(미터)

h_s 는 폐워된 선루 또는 트렁크의 높이(미터)

L은 건현용 길이(미터)

3. 현호에 의한 수정 <개정 2008. 7. 18.>

가. 현호를 가지는 선박에 있어서는 다음 산식에 의한 값이 양(+)인 경우에는 그 값을 기본건현에 더하며, 음(-)인 경우에는 그 값의 절대치(그 값의 절대치가 건현용 길이(미터)에 0.125를 곱한 값보다 큰 경우에는 건현용 길이(미터)에 0.125를 곱한 값)를 기본건현에서 감한다.

$1/6 \{ 2.5(L+30) - 100(S_f + S_a) \} (0.75 - S/2L)$ (센티미터)

이 식에서

L은 건현용 길이(미터)

Sf는 선수수선에 있어서 현호의 높이(미터)

Sa는 선미수선에 있어서 현호의 높이(미터)

S는 건현용 길이의 범위 내에 있는 폐위된 선루의 길이의 합(미터)

나. 직선현호를 가지는 선박에 있어서는 선수미 각각에 대하여 동일 면적의 2차포물선에 해당하는 선수미 현호를 구하여 가목의 규정에 **따른 수정을 한다.** (그림 21 참조) <개정 2004. 12. 29.>

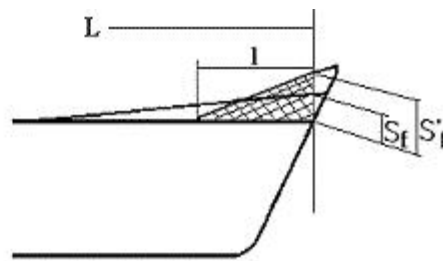


그림 21

이 그림에서

$$S_r = \frac{6A}{L_r} r = 3SP_r \frac{r}{L_r} r$$

A: 사선부의 면적

4. 강제창구덮개에 의한 수정 <개정 2008. 7. 18.>

강제창구덮개를 가지는 선박(탱커를 제외한다)에 있어서는 다음 표에 **따른** 감소너비를 기본건현에서 감할 수 있다.

건현용 길이(미터)	100이하	110	120	130
감소너비(센티미터)	4.0	5.0	8.0	12.0

비고 : 1. 건현용 길이가 이 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 감소 너비를 산정한다.
2. 건현용 길이가 130미터를 넘는 경우에는 **해양수산부장관**이 정하는 바에 의한다. <개정 2008. 7. 18>

② 제1항의 규정에 불구하고 제10조의 규정에 의하여 산정된 하기 건현에 상당하는 건현(이하 "하기건현상당값"이라 한다)이 제1항의 규정에 **다른 해수건현**보다 작은 선박(연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박에 한한다)에 대하여는 당해 선박이 강선의 구조기준에 **다른 근해구역이상**을 항해구역으로 하는 선박의 창구, 기타의 갑판구, 기관실구 및 통풍통(이하 "창구 기타 갑판구등"이라 한다)에 관한 규정에 적합한 경우 하기건현 상당값을 당해 선박의 해수건현으로 할 수 있다. <개정 2007. 11. 2.> <개정 2008. 7. 18.>

제20조(담수건현의 산정) 담수건현은 다음 산식에 의한 값을 해수건현에서 감한 것으로 한다. 다만, 해수만재흡수선에 있어서의 해수배수량 또는 해수의 센티미터당배수량을 알 수 없는 경우에는 다음 산식에 의한 값대신 형깊이의 하단으로부터 해수만재흡수선까지의 수직거리의 48분의 1의 값으로 할 수 있다.

$W / 40T$ (센티미터)

이 식에서

W는 해수만재흡수선에 있어서의 해수배수량(톤)

T는 해수만재흡수선에 있어서의 해수의 센티미터당배수량(톤)

제3절 목선의 건현의 결정

제21조(기본건현의 산정) 기본건현은 다음 각 호의 1에 **다른** 것으로 한다.

1. 목선의 구조기준에 **다른** 근해구역이상을 항해구역으로 하는 선박의 창구의 폐쇄장치에 관한 규정에 적합하거나 이와 동등한 효력을 가지는 창구의 폐쇄장치를 설치한 선박에 있어서는 건현용 길이의 100분의 1 <개정 2008. 7. 18.>
2. 제1호의 규정에 **다른** 선박 이외의 선박에 있어서는 건현용 길이의 100분의 3 <개정 2008. 7. 18.>

제22조(해수건현의 산정) 해수건현은 제21조의 규정에 **다른** 기본건현을 다음 각 호에 **따라** 수정한 것으로 한다. <개정 2008. 7. 18.>

1. 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 12분의 1을 넘는 제21조제1호의 규정에 **다른** 선박에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다.

$$9.5 \left(D_m - L/12 \right) \text{ (센티미터)}$$

이 식에서

D_m 은 건현용 길이의 중앙에 있어서의 형깊이(미터)

L 은 건현용 길이(미터)

2. 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 8분의 1을 넘는 제21조제2호의 선박에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다.

$$20 \left(D_m - L/8 \right) \text{ (센티미터)}$$

이 식에서

D_m 및 L 은 각각 제1호의 규정에 **다른** D_m 및 L 과 같다.

제23조(담수건현의 산정) 담수건현의 산정에 대하여는 제20조의 규정에 **따른** 담수건현의 산정방법에 관한 규정을 준용한다.

제4절 특정수역만을 항해구역으로 하는 선박의 건현의 결정

제24조(특정수역항행선박의 건현의 산정) ① 호소 및 하천만을 항해하는 선박의 만재흘수선의 표시 및 건현의 결정에 대하여는 제5장의 규정에 **따른 선박길이** 12미터 미만의 여객선 및 위험물산적운송선의 만재흘수선기준에 **따른 것**으로 할 수 있다. <개정 2007. 11. 2.>

② 평수구역 또는 평수구역에서 **해당** 선박의 최고속력으로 2시간 이내에 왕복하는 연해구역을 항해구역으로 하는 선박의 건현은 이 장의 규정에 **따른** 값에 0.85를 곱한 것으로 할 수 있다. 다만, 목선에 있어서는 그림 22에 **따른** 조건에 적합한 경우에 **한정한다**. <개정 2007. 11. 2.>

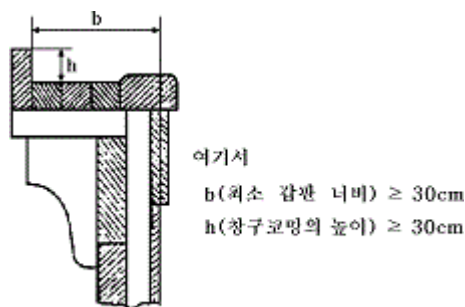


그림 22

③ <삭제 2004.12.29>

제4장 선박길이 12미터 이상 어선의 만재흘수선기준 <삭제 2015.7.7>

제25조(만재흡수선의 종류 등) <삭제 2015.7.7>

제26조(만재흡수선의 표시) <삭제 2015.7.7>

제27조(해수건현의 산정) <삭제 2015.7.7>

제28조(담수건현의 산정) <삭제 2015.7.7>

**제5장 선박길이 12미터 미만의 여객선 및 위험물산적운송선의
만재흡수선기준** <개정 2007. 11. 2.>

제29조(만재흡수선의 표시) 만재흡수선의 표시 및 이 표시와 함께 사용
되는 선과 표시방법은 별표11과 같다.

제30조(기본건현의 산정) 기본건현은 다음 각 호의 어느 하나에 따른
것으로 한다.

1. 강선 및 FRP선에 있어서는 다음 산식에 의한 값으로 한다. <개정
2008. 7. 18.>

$$\{ (0.68 + C_b) / 1.36 \} \times 10 F \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

C_b 는 방형계수. 다만, 0.68미만인 경우에는 0.68로 한다.

F 는 탱커에 있어서는 건현용 길이의 50퍼센트(미터), 탱커 이외의
선박에 있어서는 건현용 길이의 80퍼센트(미터)

2. 목선에 있어서는 제21조의 규정에 따른 기본건현의 값으로 한다.

제31조(해수건현의 산정) 해수건현은 제30조의 규정에 따른 기본건현
을 다음 각 호에 의하여 수정한 것으로 한다. 다만, 여객선에 있어서는

200밀리미터 미만인 경우 200밀리미터로, 위험물산적운송선에 있어서는 100밀리미터 미만인 경우 100밀리미터로 한다.

1. 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 15분의 1을 넘는 강선 및 FRP선에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다. <개정 2008. 7. 18.>

$$200 (D_m - L/15) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

D_m 은 건현용 길이의 중앙에 있어서의 형깊이(미터)

L 은 건현용 길이(미터)

2. 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 12분의 1을 넘는 목선에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다. <개정 2008. 7. 18.>

$$95 (D_m - L/12) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

D_m 및 L 은 각각 제1호의 규정에 따른 D_m 및 L 과 같다.

3. 건현용 길이의 중앙에 있어서 형깊이가 건현용 길이의 8분의 1을 넘는 목선에 있어서는 다음 산식에 의한 값을 기본건현에 더한다. <개정 2008. 7. 18.>

$$200 (D_m - L/8)$$

이 식에서

D_m 및 L 은 각각 제1호의 규정에 따른 D_m 및 L 과 같다.

제32조(담수건현의 산정) 담수건현은 다음 산식에 의한 값을 제31조의
규정에 따른 해수건현에서 감한 것으로 한다.

$W / 40T$ (센티미터)

이 식에서

W는 해수만재흡수선에 있어서의 해수배수량(톤)

T는 해수만재흡수선에 있어서의 해수의 센티미터당 배수량(톤)

제6장 보칙

제33조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로
매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <신설 2009. 8. 10.>
<개정 2012. 7. 31.> <개정 2015. 7. 7.>

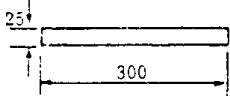
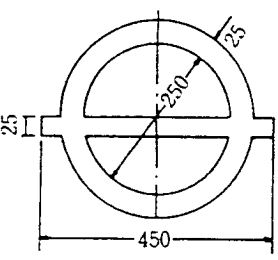
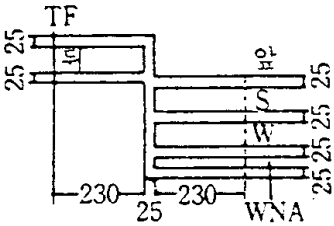
부 칙 <제2024-44호, 2024. 04. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표3]

만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법

(제6조제1항 관련)

명칭	양식	표시방법
갑판선		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용 깊이의 상단의 위치에 일치하는 것으로 한다.<개정 2008.7.18>
만재흡수선 표시		1. 원의 중심은 건현용 길이의 중앙에서 건현용 깊이의 상단에서 하방으로 향하여 수직으로 하기건현과 같은 거리에 두는 것으로 한다.<개정 2008.7.18> 2. 수평선의 상방에서 원의 양측에 높이 115밀리미터, 너비 75밀리미터의 기호 K 및 T(선박안전법 제73조의 규정에 의한 선박에 있어서는 K 및 R)를 표시하는 것으로 한다.
만재흡수선을 나타내는 선		1. 수직선의 윗가장자리는 만재흡수선 표시의 원의 중심에서 앞쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 다음의 각 목에 의한 기호를 붙인 선의 윗가장자리는 당해 기호에 의한 만재흡수선의 위치를 나타낸다. 가. T : 열대만재흡수선 나. S : 하기만재흡수선 다. W : 동기만재흡수선 라. WNA : 동기북대서양만재흡수선 마. TF : 열대담수만재흡수선 바. F : 하기담수만재흡수선 3. 기호 W를 붙인 선과 기호 WNA를 붙인 선이 일치하는 경우에는 기호 W만을 표시한다.
비고 : 1. <삭제 2007. 11. 02> 2. <삭제 2007. 11. 02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		

[별표4]

A형선박의 표정건현(제7조 관련)

배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)
24	200	25	208	84	897	85	911
26	217	27	225	86	926	87	940
28	233	29	242	88	955	89	969
30	250	31	258	90	984	91	999
32	267	33	275	92	1014	93	1029
34	283	35	292	94	1044	95	1059
36	300	37	308	96	1074	97	1089
38	316	39	325	98	1105	99	1120
40	334	41	344	100	1135	101	1151
42	354	43	364	102	1166	103	1181
44	374	45	385	104	1196	105	1212
46	396	47	408	106	1228	107	1244
48	420	49	432	108	1260	109	1276
50	443	51	455	110	1293	111	1309
52	467	53	478	112	1326	113	1342
54	490	55	503	114	1359	115	1376
56	516	57	530	116	1392	117	1409
58	544	59	559	118	1426	119	1442
60	573	61	587	120	1459	121	1476
62	600	63	613	122	1494	123	1511
64	626	65	639	124	1528	125	1546
66	653	67	666	126	1563	127	1580
68	680	69	693	128	1598	129	1615
70	706	71	720	130	1632	131	1650
72	733	73	746	132	1667	133	1684
74	760	75	773	134	1702	135	1719
76	786	77	800	136	1736	137	1753
78	814	79	828	138	1770	139	1787
80	841	81	855	140	1803	141	1820
82	869	83	883	142	1837	143	1853

배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)
144	1870	145	1886	212	2723	213	2732
146	1903	147	1919	214	2741	215	2749
148	1935	149	1952	216	2758	217	2767
150	1968	151	1984	218	2775	219	2784
152	2000	153	2016	220	2792	221	2801
154	2032	155	2048	222	2809	223	2817
156	2064	157	2080	224	2825	225	2833
158	2096	159	2111	226	2841	227	2849
160	2126	161	2141	228	2857	229	2865
162	2155	163	2169	230	2872	231	2880
164	2184	165	2198	232	2888	233	2895
166	2212	167	2226	234	2903	235	2910
168	2240	169	2254	236	2918	237	2925
170	2268	171	2281	238	2932	239	2939
172	2294	173	2304	240	2946	241	2953
174	2320	175	2332	242	2959	243	2966
176	2345	177	2357	244	2973	245	2979
178	2369	179	2381	246	2986	247	2993
180	2393	181	2405	248	3000	249	3006
182	2416	183	2428	250	3012	251	3018
184	2440	185	2451	252	3024	253	3030
186	2463	187	2474	254	3036	255	3042
188	2486	189	2497	256	3048	257	3054
190	2508	191	2519	258	3060	259	3066
192	2530	193	2541	260	3072	261	3078
194	2552	195	2562	262	3084	263	3089
196	2572	197	2582	264	3095	265	3101
198	2592	199	2602	266	3106	267	3112
200	2612	201	2622	268	3117	269	3123
202	2632	203	2641	270	3128	271	3133
204	2650	205	2659	272	3138	273	3143
206	2669	207	2678	274	3148	275	3153
208	2687	209	2696	276	3157	277	3163
210	2705	211	2714	278	3167	279	3172

배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)
280	3176	281	3181	350	3406	351	3408
282	3185	283	3189	352	3410	353	3412
284	3194	285	3198	354	3414	355	3416
286	3202	287	3207	356	3418	357	3420
288	3211	289	3215	358	3422	359	3423
290	3220	291	3224	360	3425 342	361	3427
292	3228	293	3233	362	8	363	3430
294	3237	295	3241	364	3432	365	3433
296	3246	297	3250	비 고 : 1. 건현용 길이가 이 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 표정건현을 산 정 한다.<개정 2008.7.18> 2. 건현용 길이가 365미터 이상의 선박에 대하여는 해양수산부장관 이 정하는 바에 의한다.<개정 200 8.7.18>			
298	3254	299	3258				
300	3262	301	3266				
302	3270	303	3274				
304	3278	305	3281				
306	3285	307	3288				
308	3292	309	3295				
310	3298 330	311	3302				
312	5	313	3308				
314	3312	315	3315				
316	3318	317	3322				
318	3325	319	3328				
320	3331	321	3334				
322	3337	323	3339				
324	3342	325	3345				
326	3347	327	3350				
328	3353	329	3355				
330	3358	331	3361				
332	3363	333	3366				
334	3368	335	3371				
336	3373	337	3375				
338	3378	339	3380				
340	3382	341	3385				
342	3387	343	3389				
344	3392	345	3394				
346	3396	347	3399				
348	3401	349	3403				

[별표5]

B형선박의 표정건현(제7조 관련)

배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)
24	200	25	208	84	960	85	978
26	217	27	225	86	996	87	1015
28	233	29	242	88	1034	89	1054
30	250	31	258	90	1075	91	1096
32	267	33	275	92	1116	93	1135
34	283	35	292	94	1154	95	1172
36	300	37	308	96	1190	97	1209
38	316	39	325	98	1229	99	1250
40	334	41	344	100	1271	101	1293
42	354	43	364	102	1315	103	1337
44	374	45	385	104	1359	105	1380
46	396	47	408	106	1401	107	1421
48	420	49	432	108	1440	109	1459
50	443	51	455	110	1479	111	1500
52	467	53	478	112	1521	113	1543
54	490	55	503	114	1565	115	1587
56	516	57	530	116	1609	117	1630
58	544	59	559	118	1651	119	1671
60	573	61	587	120	1690	121	1709
62	601	63	615	122	1729	123	1750
64	629	65	644	124	1771	125	1793
66	659	67	674	126	1815	127	1837
68	689	69	705	128	1859	129	1880
70	721	71	738	130	1901	131	1921
72	754	73	769	132	1940	133	1959
74	784	75	800	134	1979	135	2000
76	816	77	833	136	2021	137	2043
78	850	79	868	138	2065	139	2087
80	887	81	905	140	2109	141	2130
82	923	83	942	142	2151	143	2171

배의길이 (미 터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미 터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미 터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미 터)	건현 (밀리미터)
144	2190	145	2209	212	3465	213	3475
146	2229	147	2250	214	3490	215	3505
148	2271	149	2293	216	3520	217	3537
150	2315	151	2334	218	3554	219	3570
152	2354	153	2375	220	3586	221	3601
154	2396	155	2418	222	3615	223	3630
156	2440	157	2460	224	3645	225	3660
158	2480	159	2500	226	3675	227	3690
160	2520	161	2540	228	3705	229	3720
162	2560	163	2580	230	3735	231	3750
164	2600	165	2620	232	3765	233	3780
166	2640	167	2660	234	3795	235	3808
168	2680	169	2698	236	3821	237	3835
170	2716	171	2735	238	3849	239	3864
172	2754	173	2774	240	3880	241	3893
174	2795	175	2815	242	3906	243	3920
176	2835	177	2855	244	3934	245	3949
178	2875	179	2895	246	3965	247	3978
180	2915	181	2933	248	3992	249	4005
182	2952	183	2970	250	4018	251	4032
184	2988	185	3007	252	4045	253	4058
186	3025	187	3044	254	4072	255	4085
188	3062	189	3080	256	4098	257	4112
190	3098	191	3116	258	4125	259	4139
192	3134	193	3151	260	4152	261	4165
194	3167	195	3185	262	4177	263	4189
196	3202	197	3219	264	4201	265	4214
198	3235	199	3249	266	4227	267	4240
200	3264	201	3280	268	4252	269	4264
202	3296	203	3313	270	4276	271	4289
204	3330	205	3347	272	4302	273	4315
206	3363	207	3380	274	4327	275	4339
208	3397	209	3413	276	4350	277	4362
210	3430	211	3445	278	4373	279	4385

배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)	배의길이 (미터)	건현 (밀리미터)
280	4397	281	4408	350	5160	351	5170
282	4420	283	4432	352	5180	353	5190
284	4443	285	4455	354	5200	355	5210
286	4467	287	4478	356	5220	357	5230
288	4490	289	4502	358	5240	359	5250
290	4513	291	4525	360	5260 527	361	5268
292	4537	293	4548	362	6	363	5285
294	4560	295	4572	364	5294	365	5303
296	4583	297	4595	비 고 : 1. 건현용 길이가 이 표에 의한 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 표정건현을 산 정한다.<개정 2008.7.18> 2. 건현용 길이가 365미터 이상의 선박에 대하여는 해양수산부장관 이 정하는 바에 의한다.<개정 200 8.7.18>			
298	4607	299	4618				
300	4630	301	4642				
302	4654	303	4665				
304	4676	305	4686				
306	4695	307	4704				
308	4714	309	4725				
310	4736 475	311	4748				
312	7	313	4768				
314	4779	315	4790				
316	4801	317	4812				
318	4823	319	4834				
320	4844	321	4855				
322	4866	323	4878				
324	4890	325	4899				
326	4909	327	4920				
328	4931	329	4943				
330	4955	331	4965				
332	4975	333	4985				
334	4995	335	5005				
336	5015	337	5025				
338	5035	339	5045				
340	5055	341	5065				
342	5075	343	5086				
344	5097	345	5108				
346	5119	347	5130				
348	5140	349	5150				

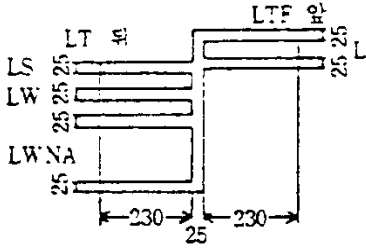
[별표 6]

이동식창구덮개를 설치한 B형선박의 수정표정건현 (제8조제2호 관련)

배의길이 (미터)	건현의증 가(밀리미 터)	배의길이 (미터)	건현의증 가(밀리미 터)	배의길이 (미터)	건현의증 가(밀리미 터)	배의길이 (미터)	건현의증 가(밀리미 터)
108이하	50	136	159	164	275	183	320
109	52	137	164	165	278	184	322
110	55	138	170	166	280	185	325
111	57	139	175	167	283	186	327
112	59	140	181	168	285	187	329
113	62	141	186	169	287	188	332
114	64	142	191	170	290	189	334
115	68	143	196	171	292	190	336
116	70	144	201	172	294	191	339
117	73	145	206	173	297	192	341
118	76	146	210	174	299	193	343
119	80	147	215	175	301	194	346
120	84	148	219	176	304	195	348
121	87	149	224	177	306	196	350
122	91	150	228	178	308	197	353
123	95	151	232	179	311	198	355
124	99	152	236	180	313	199	357
125	103	153	240	181	315	200	358
126	108	154	244	비 고 : 1. 건현용 길이가 이 표에 의 한 것의 중간에 있을 경우에는 보 간법에 의하여 건현의 증가를 산 정한다.<개정 2008.7.18> 2. 건현용 길이가 200미터를 넘는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2008. 7.18>			
127	112	155	247				
128	116	156	251				
129	121	157	254				
130	126	158	258				
131	131	159	261				
132	136	160	264				
133	142	161	267				
134	147	162	270				
135	153	163	273				

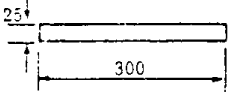
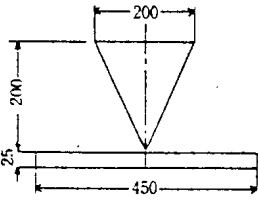
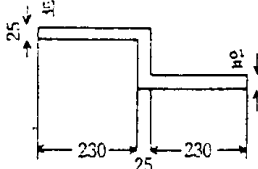
[별표7]

목재만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법 (제14조제1항 관련)

명칭	양식	표시방법
갑판선		1. 수직선의 앞가장자리는 만재흡수선표시의 원의 중심에서 뒤쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 다음 각 목에 의한 기호를 붙인 선의 뒷가장자리는 당해 기호에 의한 만재흡수선의 위치를 나타낸다. 가. LT : 열대목재만재흡수선 나. LS : 하기목재만재흡수선 다. LW : 동기목재만재흡수선 라. LWNA : 동기북대서양목재만재흡수선 마. LTF : 열대담수목재만재흡수선 바. LF : 하기담수목재만재흡수선
비 고 : 1. <삭제 2007. 11. 02> 2. <삭제 2007. 11. 02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		

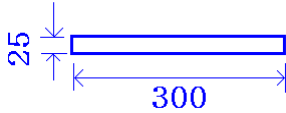
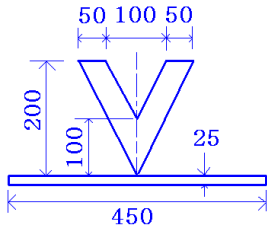
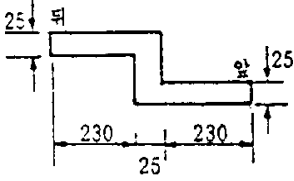
[별표8]

만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법 (제17조 관련)

명 칭	양 식	표 시 방 법
갑판선		건현용 길이의 중앙 양현의 외판에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용깊이의 상단의 위치에 일치시키는 것으로 한다.<개정 2008. 7.18>
만재흡수선표시		1. 건현용 길이의 중앙 양현측의 외판에 표시한다. <개정 2008.7.18> 2. 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
만재흡수선을 나타내는선		1. 수직선의 윗가장자리는 만재흡수선 표시의 중심선에서 앞쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 수직선의 앞쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에, 수직선의 뒤쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 담수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
비 고 : 1. <삭제 2007.11.02> 2. <삭제 2007.11.02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		

[별표9]

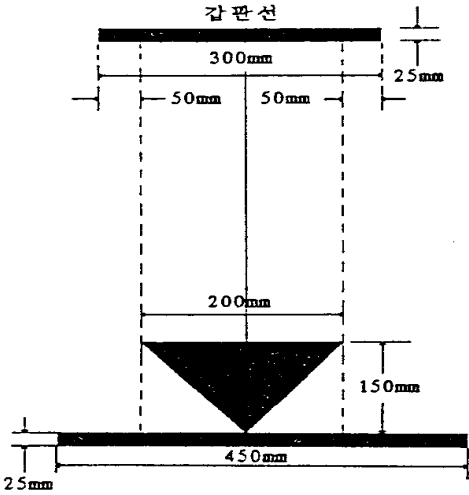
만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법 (제26조 관련)

명 칭	양 식	표 시 방 법
갑판선		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용 길이의 상단의 위치에 일치시키는 것으로 한다. <개정 2008.7.18>
만재흡수선 표시		1. 건현용 길이의 중앙에 표시한다. <개정 2008.7.18> 2. 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
만재흡수선을 나타내는 선		1. 수직선의 뒷가장자리는 만재흡수선 표시의 중심선으로부터 앞쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 수직선의 앞쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에, 수직선의 뒤쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 담수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
비 고 : 1. <삭제 2007.11.02> 2. <삭제 2007.11.02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		

[별표11]

만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시 방법

(제29조 관련)

명 칭	양 식	표 시 방 법
갑판선		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용길이의 상단의 위치에 일치시키는 것으로 한다. <개정 2008.7.18>
만재흡수선 표시		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 수평선의 윗 가장자리는 만재흡수선의 상단의 위치에 일치시키는 것으로 한다. <개정 2004.12.29><개정 2008.7.18>
비고 : 1. <삭제 2007.11.02> 2. <삭제 2007.11.02> 3. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다.		